

国家发明专利 ZL201310445602.3

国家发明专利 ZL201010240150.1

注册证编号：京械注准 20162091166

通过 ISO9001 及 ISO13485 国际质量体系认证

北京市高科技火炬计划国家高新技术企业

脑卒中三维治疗仪

(超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统)

APTREAT800 系列

产 品 推 荐 书

北京天行健医疗科技有限公司

目 录

一、研发背景	2
二、超声波治疗脑部疾病的研发机理	2
三、超声波治疗脑部疾病的评价	3
四、 产品图片及配置	4
五、 技术优势	5
六、用途、治疗方案	6
七、学术著作	7
八、售后服务、收费及效益分析	8
九、企业简介	8
附录1公司系列产品	10
附录2部分用户名录	11

超声波疗法治疗脑部疾病的研究

一、研发背景

早在1928年就有关于超声波治疗慢性耳聋的报告。1939年德国理疗学家 R. pohlman 报告用超声波治疗神经痛取得了效果。同年 phxfep 等也应用超声波治疗神经痛及神经炎也取得了良好效果。1945年以后,关于超声波治疗的报导逐渐增加,到了1948年在欧洲、美国、前苏联均已较广泛的应用超声波疗法。例如超声波治疗神经肌肉、骨骼等系统的疾病。1949年在 Enlangan 的主持下召开了第一次国际医用超声波医学会议,此后超声波在医学上的应用有了迅速的发展。1956年又召开了第二次国际医用超声会议,超声波在疾病的治疗上有了广泛的应用。

我国在二十世纪五十年代即开始应用超声波疗法治疗多种疾病并取得了一定效果。1972年河南洛阳市第三人民医院在国际上率先将超声波用于头部,对脑出血、脑血栓、脑栓塞等脑血管疾病进行治疗,并于1976年发表了国际上第一篇关于超声波治疗脑血管疾病的文章。此后国内其它医疗单位也相继应用超声波疗法对多种脑血管疾病进行了临床治疗研究,并进行了有关的实验研究,对其治疗机理进行了探讨。在1991年中国超声医学工程学会召开的第一届全国超声波治疗学术会议和1993年召开的第二届全国超声波治疗学术会议上均有多篇关于超声波疗法治疗脑血管疾病所致偏瘫的学术论文进行交流,促进了超声波疗法治疗脑血管疾病所致偏瘫的发展。

经过二十余年的发展,超声波疗法已广泛地应用于脑血管疾病所致脑功能障碍、偏瘫的康复以及颅脑损伤、流行性乙型脑炎恢复期和后遗症等脑部疾病,并均取得了较好的治疗效果,使得超声波成为了治疗脑部疾病的一种有效方法。

二、研发机理

超声波产生治疗作用的基础是其温热、机械及理化效应等,由此产生的继发性生物学效应而形成一系列治疗作用。温热、机械效应使局部血管扩张,血流加快,改善血液循环。郭志英等^[4]报告,通过对28例脑动脉硬化患者的超声波治疗

前后，眼底血管动态观察，发现超声波治疗后，患者大部分眼底视乳头边界模糊，呈现云雾状改变，表现为视网膜血管扩张，由此产生的继发性效应，改善局部脑组织的供血状态，输送到局部的氧及营养物质增多，提高组织的新陈代谢，改善脑细胞的功能；当血液循环及营养状态改善后，有利于激活休眠状态脑细胞，原来受损的脑细胞逐渐被激活脑细胞取代。

超声波的机械振动，温热等作用，还有利于侧枝循环的形成，从而增加对受损脑组织细胞的血液供给。微血管约有50%重新开放。

超声波的机械振动，对脑组织细胞产生细微的按摩作用，此种细微的按摩作用，可以改善细胞膜的通透性，有利于细胞膜内外物质交换，对于细胞功能的恢复也有促进作用。

超声波可以促进渗出物及残留瘀血的吸收与消散，增加细胞膜的弥散作用，提高细胞膜的生物功能。

Stumpff等，制成狗脑部血管血栓模型后，应用超声波辐照血栓形成的部位，结果经脑血管造影检查发现已经形成的血栓溶解。还有作者^[4]报告对经脑血管造影证明有脑血管闭塞的7例患者，经过2—4个疗程的超声波治疗后，结果其中5例重新显影，说明血栓在超声波作用下被消溶。

三、超声波治疗脑部疾病的评价

我国已有数千家医院应用超声波治疗脑血管疾病，疗效显著，临床报告和文献众多。根据国内的研究与临床应用情况提出如下评价：

1. 因为患者发病情况、时间和轻重不同，各作者的报告中疗效上有差别，但均获得了一定的疗效，说明其有治疗价值。郭俊等^[20]为了探讨超声波治疗对脑卒中偏瘫的康复作用，对脑卒中急性期稳定后45例进行超声治疗与康复效果的评价，采用Brunnstrom六级分类法，每位患者进行运动功能的评价，自理程度按ADL Barthel index积分评定，结果治疗组与对照组有明显不同，治疗组肢体功能的恢复优于对照组，尤其是下肢的Brunnstrom

分级达到III级以上有 41 例，占 73.3%，而对照组 30 例中只有 10 例，66.7%在III级，上肢也有类似情况；Borthel 指数的积分也表明类似关系，提示脑卒中急性期稳定后进行超声波治疗，配合肢体运动功能促通技术，对预防和改善使用综合症有积极康复作用。再次说明超声波对颅内血管疾病有治疗作用。作为一种治疗脑血管疾病所致偏瘫综合方法之一可以促进其功能的恢复。

2. 超声波治疗脑血管疾病，具有一定的理论基础。通过实验研究证实，超声波能量在通过颅骨时，虽有明显衰减，但仍有部分能量透过颅骨进入脑组织，对脑细胞产生作用，引起脑组织细胞的生物学效应。由于脑细胞对超声能量比较敏感，虽然量少，但也可以引起脑细胞功能方面的变化。有人认为超声能量经过颅骨后已几乎被损耗，因而难以达到治疗作用，研究表明并非如此，而且因脑组织细胞对超声能量较敏感，如果能量过大，会引起脑组织细胞产生组织解剖学上的损害。

四、产品图片及配置

以下展示 800D、800S 主机及治疗终端套件



Apoteat800D



Apoteat800S





资质证书



参考文献

1. 朱智文、尹德铭、方向延、李志强. 经颅超声、激光联合神经肌肉电刺激治疗对脑卒中患者生活质量与肢体功能的影响.《中国医学创新》第14卷第23期(总第413期) 2017年8月
2. Ultrasound-enhanced systemic thrombolysis is for acute ischemic stroke;《The New England Journal of Medicine》《新英格兰医学杂志》2004年11月
3. 超声治疗原理; 汪萌棠;《超声医学》2000年7月
4. 超声波疗法治疗脑部疾病的研究与进展; 周万松, 北京军区总医院(中国超声医学工程学会治疗专业委员会第一届、第二届主任委员;《超声波治疗心脑血管疾病基础研究及临床实践》)
5. 声、光、电三大技术同步用于脑血管病治疗的临床研究; 王晓红;《超声波治疗心脑血管疾病基础研究及临床实践》
6. 声、光、电治疗系统医疗器械临床实验报告; 梁松岗(哈尔滨医科大学附属第二医院); 金泽(黑龙江医科大学附属第二医院)
7. 超声治疗脑血管病的研究进展及其在康复医学中的作用评价; 俞世勋, 陕西省人民医院老年神经科, 陕西省老年病研究中心临床部;《超声波治疗心脑血管疾病基础研究及临床实践》



五、产品治疗原理及优势

(一)、 APOTREAT-800D、APOTREAT-800S 型声光电三维治疗系统：适用于缺血性脑卒中后神经功能康复的临床辅助治疗，包括超声波治疗、低能量激光照射、神经肌肉电刺激

1、超声波治疗：（0.2-1.2W, 800KHZ）

改善中心病灶区血供、激活休眠状态神经细胞

超声机械效应的生物学意义:交替变化的压缩和舒张、软化组织,增强渗透,提高代谢,促进血液循环同时破坏纤维保护膜,有利于溶栓药物进入栓子内产生溶栓功效,从而延长药物溶栓时间窗。

超声热效应的生物学意义:预防和解除小动脉痉挛;增加毛细血管网的开放数;促进侧枝循环的建立;酶的活性增强,结果使局部的血液循环得到改善,加速代谢,改善局部组织营养;从而局部组织细胞的生物活性状态发生变化。

2. 低能量激光照射（635NM, 3.7mW）：

原因激光照射可提高红细胞形变力,降低血液粘稠度,改善血液流变学性状,进一步改善血液供应。

3. 神经肌肉生物电刺激:(20-1000HZ)

神经肌肉电刺激治疗建立外周神经与中枢神经反射弧,维持外周神经正常电信号传递,维持外周正常肌力,可以降低脑血管病患者的致残率。(循证医学强证据)

(二) 声光电三维治疗的优势

超声波+激光照射+神经肌肉生物电刺激治疗恢复神经元通路,改善缺血区供血,认知能力不断提高。实践证明:在早期积极康复治疗可使至少 60%的患者重新获得生活自理能力,30%患者恢复工作。

六、用途

适应症：适用于缺血性脑卒中后神经功能康复的临床辅助治疗

主要适用范围：

- 1、缺血性脑血管病急性期辅助溶栓治疗（出血性在体征稳定 7—10 天后）
- 2、各类脑血管疾病在神经内科的早期一级康复治疗
- 3、神经内科或康复科恢复期的二级康复治疗
- 4、在社区的后期三级康复治疗
- 5、辅助降血脂治疗。脑血管病发病高危人群的预防性治疗

适用对象：各级临床医院、社区卫生服务中心

临床其他应用进展：小儿脑瘫、帕金森症、阿尔兹海默症

七、建议治疗方案

- 1、30 分钟/次（固定参数）
- 2、1-2 次/日
- 3、10-12 次/疗程

八、临床有效性的学术著作：

1. 河南省洛阳市第三人民医院脑血管病研究组，超声治疗脑血管病所致的偏瘫 1005 例疗效分析，中华内科杂志，1976, 16: 220
2. 第二军区大学第二附属医院神经科，颅部超声波探射治疗脑梗塞的初步体会，人民军医，1975，（11）：53
3. 郭志英等，超声治疗脑血管意外瘫痪 400 例观察，中华理疗杂志，1980, 3（4）220。
4. 姜鹿荃，超声强化治疗脑血管外等 110 例中华理疗杂志，1982, 5（3）：150。
5. 河南医学院超声波研究组，新医学，1976，（2），84
6. 陶瑞娟等，超声综合治疗脑血管意外所致偏瘫 101 例，中华理疗杂志 1982, 5（4），223
7. 陕西省人民医院超协作组，超声波治疗流行性乙型脑炎恢复期和后遗症候群 52 例的临床疗效，中华内科杂志，1979, 18（1），51

8. 师务本等, 超声治疗脑干损伤及后遗症 50 例, 中华理疗杂志, 1981, 4 (4) : 237。
9. 陕西省人民医院超声治疗科研协作组, 超声治疗颅脑损伤 50 例观察, 陕西省第二届生物医学工程学术交流资料, 1980, 西安。
10. 李英奇, 超声波穴位处治疗神经性头痛, 第一届全国超声波治疗学术会议论文集, 74 页, 1991 年。
11. 徐善卿, 超声波治愈中毒型菌痢所致皮质盲一例报告, 中华理疗杂志, 1981, , 4 (4) : 244
12. 蔡际虞, 脉冲超声治愈病毒性脑炎后遗症二例报告, 中华理疗杂志, 1982, 5 (2) 112
13. 第四军医大学, <超声波疗法>, 122—124 页, 1979 年。
14. 俞世勋等, 超声治疗严重一氧化碳中毒三例, 中华理疗杂志 1985, 8 (1) : 59。
15. 江飞龙, 超声治疗一氧化碳中毒性脑病一例, 中华理疗杂志, 1985, 8 (2) : 116。
16. 李德宣等, 超声在治疗应用中的某些进展, 中华理疗杂志, 1980, 3 (3) : 166。
17. 傅强, 有关超声波的几项实验研究, 中华理疗杂志, 1979, 2 (4) : 205。
18. 陈景藻等, 超声波治疗原理的部分进展探讨, 中华理疗杂志, 1979, 2 (1) : 47。
19. 张珍、赵彼德, 超声透颅实验研究, 中国超声医学杂志, 1992, 8 (5) : 360
20. 俞世勋等, 超声治疗实验性家犬脑出血的疗效研究, 中国超声医学杂志, 1994, 10 (9) : 34。
21. 交大一附院史晓英、宇傲霜, 卒中三位一体治疗仪治疗卒中后遗症疗效分析, 中医临床研究杂志, 2016, 9 (8) : 26。
22. 天水市科技项目, 三位一体治疗仪联合豨蛇治瘫丸治疗缺血性中风的临床研究, 2018, 11。

八、质保及售后服务

1. 提供所购设备主机 1 年的免费保修。
- 2、质保期外, 对所投产品终身维护, 并保证配件供应。
- 3、对使用人员进行免费技术培训。

收费

收费编码	收费项目	计价单位	三维一体脑康 800S、800D		
			三级	二级	一级
340100017	超声波治疗治疗	每 10 分钟	20*3	20*3	20*3
340100001	激光治疗	每个照射区域	12	12	12
340100010	低频脉冲电治疗	次	14	14	14
合计收费			86	86	86

效益分析

经济效益(参考测算) 假设年相关脑卒中康复年服务 2000 人次 医院人均管理费 86 元/次, 按平均每人 10 次, 医院年度直接收益: $2000 \times 860 = 172$ 万元 间接收益: 减少人力消耗、降低患者流失、带动相关科室就诊量。

九、企业简介

北京天行健医疗科技有限公司成立于 1994 年, 是中国数字影像及超声神经康复治疗开拓者与领军企业。三十年来, 公司始终专注于超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统的研发、生产与创新, 致力于为脑卒中及神经功能损伤患者提供高效、精准的康复解决方案, 助力医疗行业提升治疗水平。

核心优势与技术突破

作为国内最早实现声光电一体技术融合的医疗科技企业, 天行健凭借自主知识产权的核心技术, 成功研发出多款国际领先的康复治疗设备。其中, 公司专利产品 Apotreat800D/S 三维脑卒中治疗仪, 通过整合超声靶向治疗、激光生物刺激及神经肌肉电动态干预技术, 开创了非侵入性、多模态协同治疗的新模式, 显著提升患者运动功能恢复效率, 填补了国内该领域的技术空白。

深耕行业，引领创新

天行健始终以临床需求为导向，与国内外知名医疗机构、科研院所深度合作，构建了覆盖“预防-治疗-康复”全周期的产品矩阵。公司产品通过 ISO9001 和 ISO13485 质量体系认证，获得国家发明专利（专利号分别为：ZL201310445602.3；ZL201010240150.1），产品注册证编号：京械注准 20162091166，系北京市高科技火炬计划项目，获得国家高新技术企业称号，成为神经康复领域的标杆品牌。

使命与愿景

我们坚信“科技赋能生命，创新驱动健康”。天行健将持续深耕智能康复领域，推动声光电技术的迭代升级，为医生提供更科学的治疗工具，为患者创造更优质的康复体验。

北京天行健医疗科技有限公司以专业守护健康，用科技重塑未来。

附录 1

公司系列产品

1. Apotreat800D、Apotreat800S (脑卒中三维治疗仪)

注册证编号：京械注准 201620911666

2. SUT-C (冠心病治疗仪)

注册证编号：京械注准 20162091164

3. SUT-E (脑血管病治疗仪)

注册证编号：京械注准 20172090096

4. SUT-L (降血脂治疗仪)

注册证编号：京械注准 20162091163

5. SUT-S (应用于颅脑损伤及脑部手术后的辅助治疗)

注册证编号：京械注准 20162091162

附录 2

部分用户

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 首都医科大学广安门医院 | 2. 陕西中医药大学第一附属医院 |
| 3. 郑州大学第一附属医院 | 4. 西安交通大学第一附属医院东院 |
| 5. 郑州大学第五附属医院 | 6. 重庆医科大学附属第一、二医院 |
| 7. 郑州市人民医院 | 8. 武汉市中医院 |
| 9. 吉林市人民医院 | 10. 湘雅医学院附属医院 |
| 11. 襄阳市中心医院 | 12. 云南第一人民医院 |
| 13. 聊城市中心医院 | 14. 宁夏医科大学总院 |
| 15. 秦皇岛市第一医院 | 16. 安徽省中医院 |
| 17. 东莞市妇幼医院 | 18. 鹰潭市人民医院 |
| 19. 兰陵县人民医院 | 20. 四川省人民医院 |
| 21. 广东医科大学附属医院 | 22. 邢台市人民医院 |
| 23. 中山市人民医院 | 24. 哈尔滨市第一医院 |
| 25. 广州医科大学第五附属医院 | 26. 哈尔滨市第二医院 |
| 27. 陕西省人民医院 | 28. 贵阳市第二人民医院 |
| 29. 空军军医大学第二附属医院 | |